

Dia 1

Hei! Esittellään projekti **AI Motion Analyzer**.

Kurssimme tavoitteena on kehittää mittausjärjestelmä alaraajan linjauksen analysointiin.

Päätetty yhdistää tämän terveysteknologisen haasteen tekoälyyn — luomalla järjestelmän, joka tunnistaa liikkeet automaattisesti MoveSense-anturin datasta. Tarkoituksena on tehdä mittauksesta älykkäämpää ja helpompaa käyttäjälle.

Dia 2

Polven linjausvirheet, kuten varus- ja valgusasento, ovat tärkeimpiä syitä nivelrikon kehittymiseen.

Perinteisesti näitä mitataan videolla tai laboratoriolaitteilla, mikä on hidasta ja kallista. Meidän ideamme on tuoda tämä analyysi lähemmäs käyttäjää — luoda pieni, kannettava järjestelmä, joka ymmärtää liikettä tekoälyn avulla ja tunnistaa ongelmalliset liikeradat jo varhaisessa vaiheessa.

Dia 3

Projektimme ydinidea on yhdistää MoveSense-anturin mittausdata tekoälyanalyysiin. Anturi kerää kiihtyvyy-, kulmanopeus- ja magnetometridataa.

Python käsittelee sen ja lähettää tiivistetyn datan Hugging Face -tekoälylle, joka tunnistaa liikkeen tyyppin — esimerkiksi kyykky, kävely tai jalan sivuttaisliike.

Tämän avulla voimme myöhemmin analysoida, onko liike biomekaanisesti oikea vai sisältääkö se linjausvirheitä.

Dia 4

Käytämme MoveSense-anturia datan keräämiseen.

Pythonilla suodatamme kohinaa ja muodostamme datasta ominaisuuksia, kuten liikkeen amplitudin ja nopeuden.

Nämä tiedot lähetetään Hugging Face -tekoälylle, joka tunnistaa liikkeen tyyppin ja antaa analyysin.

Tulokset esitetään käyttäjälle Figma-prototyypissä — visuaalisesti ja helposti ymmärrettävästi.

Dia 5

Projektin lopputuloksena haluamme kehittää prototyypin, joka pystyy tunnistamaan liikkeet automaattisesti ja antamaan käyttäjälle palautetta luonnollisella kielellä.

Tämä voisi auttaa urheilijoita, fysioterapeutteja ja lääkinällisen kuntoutuksen ammattilaisia seuraamaan liikkeitä tarkemmin ja ennaltaehkäisemään vammoja. Tulevaisuudessa tällainen järjestelmä voisi antaa reaaliaikaista palautetta — vähän kuin älykäs “liiketraineri”, joka ymmärtää sinua.